

OPTIMASI KEAMANAN AUTENTIKASI DARI MAN IN THE MIDDLE ATTACK (MITM) MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN

Muhammad Rizqon Zaidan¹, Virgiawan Listanto²

^{1,2} D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal

zdnpoke18@gmail.com, virgiawanliss711@gmail.com

Abstrak

Sistem informasi menggunakan proses autentikasi sebagai gerbang depan validasi pengguna. Proses ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap serangan siber, khususnya Man-in-the-middle Attack (MITM). Permasalahan utama pada sistem konvensional adalah pengiriman payload autentikasi yang masih dikirimkan dalam bentuk plaintext sehingga sangat mudah disadap. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan teknologi Blockchain dengan mekanisme blok hash untuk mengamankan data transaksi autentikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data sebelum dikirim berhasil diubah menjadi kode hash yang unik dan aman, sehingga kerahasiaan data lebih terjamin dan tidak dapat dibaca oleh pihak lain.

Kata Kunci: Autentikasi, Blockchain, Hash, MITM, Plaintext.

Informasi Artikel:

Dikirim: -

Ditelaah: -

Diterima: -

Publikasi: Januari - Juni 2026, Vol 1 (1): hlm 1-10

© 2026 Politeknik Purbaya. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Sistem informasi modern menempatkan proses autentikasi sebagai gerbang utama untuk memvalidasi identitas pengguna. Sebagai pintu depan pertahanan sistem, keamanan pada proses ini bersifat mutlak karena kerentanannya dapat berdampak langsung pada seluruh integritas data. Namun, permasalahan utama pada mayoritas arsitektur sistem saat ini adalah payload autentikasi yang berisi data sensitif seperti *username* dan *password* masih dikirimkan dari sisi klien ke peladen dalam bentuk teks biasa atau *plaintext*.

Kondisi data yang tidak terenkripsi tersebut melahirkan ancaman keamanan siber yang sangat serius. Paket data autentikasi menjadi sangat rentan untuk disadap, dicuri, ataupun dimanipulasi di tengah jalur komunikasi melalui serangan *Man-in-the-Middle* (MITM). Ketika penyerang berhasil menyusup ke dalam jaringan, data kredensial pengguna dapat dibaca dengan mudah tanpa memerlukan proses deskripsi yang kompleks (Pratama, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi teknologi defensif yang mampu menjamin orisinalitas dan kerahasiaan payload autentikasi sejak dikirim dari sisi pengguna.

Teknologi *blockchain* menawarkan sistem kriptografi terdistribusi yang aman dan sangat sulit untuk dibobol. Melalui mekanisme blok hash, data autentikasi tidak dikirim secara mentah melainkan diubah terlebih dahulu menjadi kode hash unik yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan optimasi keamanan autentikasi melalui pengubahan payload dari bentuk *plaintext* menjadi *ciphertext* berbasis teknologi *blockchain*, guna menutup celah kerentanan dari ancaman serangan MITM secara efektif.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Metode Patching**, yaitu sebuah pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada perbaikan, penyempurnaan, atau penambahan fitur keamanan khusus pada arsitektur sistem autentikasi yang sudah berjalan tanpa harus membangun ulang keseluruhan sistem dari awal. Pengembangan modul pengamanan ini mengadaptasi lima tahapan utama yang terstruktur sebagai berikut:

2.1. Studi Literatur

Tahap awal dilakukan dengan menghimpun teori-teori dasar, referensi ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mekanisme serangan *Man-in-the-Middle* (MITM) dan karakteristik arsitektur kriptografi pada teknologi *blockchain*.

2.2. Analisis System

Tahap ini difokuskan pada pemeriksaan mendalam terhadap kelemahan dan celah kerentanan pada alur pertukaran data autentikasi yang sedang berjalan saat ini, khususnya mengidentifikasi titik jalur komunikasi yang masih mengirimkan data dalam bentuk *plaintext*.

2.3. Desain Keamanan

Berdasarkan hasil analisis kelemahan sistem, dirancang sebuah cetak biru (*blueprint*) arsitektur keamanan baru. Desain ini berfokus pada pembuatan fungsi enkripsi untuk menyamarkan payload autentikasi sebelum ditransmisikan ke peladen.

2.4. Implementasi

Tahap ini merupakan proses eksekusi teknis dengan menerapkan algoritma kode hash atau fungsi *blockchain* ke dalam baris kode program sistem autentikasi, guna mengubah parameter input menjadi format data terenkripsi.

2.5. Pengujian

Tahap akhir dilakukan untuk menguji efektivitas fungsionalitas keamanan baru menggunakan metode *White Box Testing*. Pengujian juga melibatkan simulasi serangan siber MITM secara langsung dengan bantuan *tools penetration testing* berupa **Burpsuite** untuk mencegah (*intercept*) paket data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan dengan menyimulasikan serangan MITM pada jalur komunikasi proses autentikasi. Hasil analisis data membandingkan kondisi keamanan sistem sebelum dan sesudah dilakukan penerapan *patching* teknologi *blockchain*.

3.1. Analisis Kondisi Sebelum Patching

Pada kondisi awal sebelum diterapkan sistem keamanan baru, proses transmisi payload autentikasi masih bersifat konvensional. Saat dilakukan pengujian intersepsi menggunakan perangkat lunak Burpsuite pada permintaan POST (*POST request*) ke peladen, data kredensial terbukti dikirimkan dalam bentuk teks biasa atau *plaintext*.

Tabel 1. Intersepsi Payload Autentikasi Konvensional

Type	Name	Value
URL	amp	1/signup
Body	email	admin
Body	password	admin

Sumber: Hasil simulasi Burpsuite, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penyerang yang berada di tengah jaringan dapat langsung membaca variabel email=admin dan password=admin tanpa hambatan. Kondisi ini sangat berbahaya karena mempermudah aksi pencurian identitas hak akses.

3.2. Implementasi Fungsi Blok Hash Blockchain

Untuk menutup celah tersebut, diimplementasikan sebuah fungsi keamanan baru bernama `authHash()` yang mengadopsi mekanisme algoritma kriptografi SHA256 standar *blockchain*. Fungsi ini bertugas menggabungkan input data email serta kata sandi pengguna untuk ditransformasikan secara *real-time* menjadi deretan kode acak atau *ciphertext* sebelum paket meninggalkan perangkat klien:

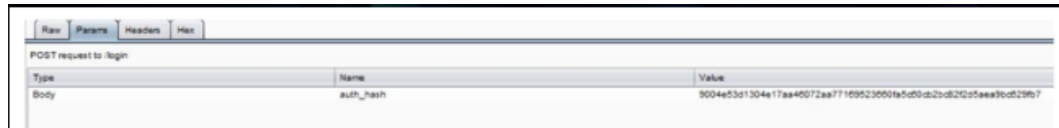
```
authHash() {  
    return SHA256(  
        0 + this.email + this.password  
    ).toString();  
}
```

Gambar 3.1 Penggunaan fungsi authHash()

3.3. Hasil Pengujian Setelah Patching

Setelah baris kode `authHash()` diterapkan, pengujian penyerangan MITM kembali dilakukan menggunakan Burpsuite. Saat lalu lintas permintaan POST menuju `/login` dicegat, data sensitif asli pengguna sudah tidak lagi terlihat.

Tabel 2. Hasil Intersepsi Setelah Penerapan Enkripsi Hash



Raw Params Headers Hex		
POST request to /login		
Type	Name	Value
Body	auth_hash	9004e53d1304e17aa49072aa771095239001a5d0cb2c-d2f2f5aa90cd29b7

Gambar 3.2 Hasil simulasi Burpsuite

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, data yang berhasil ditangkap oleh pihak ketiga hanya berupa nilai kode acak *hash*. Dengan demikian, makna asli dari kredensial pengguna tersembunyi sepenuhnya dan data yang tersimpan ke dalam basis data telah memiliki jaminan kerahasiaan yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi *patching*, dan pengujian sistem keamanan autentikasi yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi teknologi *blockchain* melalui pembuatan fungsi khusus berhasil mengubah data *payload* autentikasi dari bentuk teks biasa (*plaintext*) menjadi bentuk teks terenkripsi (*ciphertext*) sebelum ditransmisikan ke peladen.
2. Mekanisme integrasi blok hash mampu menutup celah kerentanan dari ancaman serangan *Man-in-the-Middle* (MITM), sehingga paket data yang diintersepsi di tengah jalan tidak dapat dimanfaatkan oleh penyerang.
3. Keamanan dan kerahasiaan data kredensial pengguna menjadi lebih terjamin karena data asli tersembunyi sepenuhnya dan data yang masuk ke dalam basis data telah tersimpan dalam format terenkripsi yang aman dari pihak yang tidak berwenang.

Implikasi teknis dari penelitian ini menyarankan objek studi untuk terus mengembangkan performa algoritma enkripsi di sisi klien. Langkah ini penting guna memastikan proses komputasi pembuatan hash tidak membebani waktu respons (*delay*) sistem autentikasi saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elhadary, A. 2017. *Cryptographic Protocols for Decentralized Networks*. Academic Press. Tegal.
- Elhadary, A., Kottler, T., dan Sugiyono. 2013. *Analisis Keamanan Jaringan dan Penetrasi Sistem Terdistribusi*. Purbaya Press. Tegal.
- Nakamoto, S. 2008. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Dokumen Penelitian Mandiri.
- Pratama, A. 2023. *Mitigasi Serangan Man-in-the-Middle Menggunakan Pendekatan Kriptografi Modern*. Jurnal Keamanan Siber Indonesia, 4(2): 89-102.
- Suryono, H. dan Wijaya, K. 2024. *Implementasi Smart Contract Berbasis Ethereum untuk Validasi Kredensial*. Jurnal Teknologi Sains dan Komputer, 7(1): 45-58.